

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Portal para Câmara Municipal

Pesquisa, requisitos, arquitetura, desenvolvimento, implantação e comercialização

Objetivo do documento

Transformar a ideia de “fazer um site para uma Câmara” em um produto profissional, replicável e vendável para diferentes Câmaras Municipais, com atenção a transparência, acessibilidade, proteção de dados, segurança, operação e contratação pública.

Referência funcional inicial: Portal da Câmara Municipal de Caraií/MG

Plano de execução sugerido: 8 a 10 semanas para MVP comercialmente apresentável

1. Visão geral do produto

O que você está construindo

Não trate como um “site institucional”. Pense como uma plataforma de publicação e transparência para o Legislativo Municipal: portal público + painel administrativo + gestão de documentos + integrações + hospedagem + suporte.

O portal de referência reúne, entre outros itens, informações sobre vereadores e mesa diretora, estrutura administrativa, comissões, reuniões, projetos de lei, legislação por categorias, concursos, editais, licitações, transparência, emendas parlamentares, ouvidoria/e-SIC, notícias e documentos. Isso define a amplitude mínima da pesquisa funcional.

Bloco	Função
Portal público	Site responsivo, rápido, acessível, indexável e fácil de navegar.
CMS / painel	Funcionários da Câmara publicam notícias, leis, documentos, sessões e cadastros sem depender do desenvolvedor.
Gestão documental	Upload, metadados, categorias, filtros, pesquisa, versionamento e histórico.
Transparência e atendimento	Links ou integrações com Portal da Transparência, e-SIC, Ouvidoria, licitações e dados exigidos.
Operação	Hospedagem, backups, SSL, domínio, monitoramento, logs, atualização e suporte.
Produto replicável	Mesma base técnica para várias Câmaras, alterando identidade, domínio, módulos e conteúdo.

2. Resultado final esperado

- ☐ Ter um checklist de requisitos legais e funcionais validado com pelo menos uma Câmara.
- ☐ Ter um MVP funcional com portal público e painel administrativo.
- ☐ Ter arquitetura preparada para replicar o produto em novos clientes.
- ☐ Ter demonstração, proposta comercial, escopo de suporte e modelo de implantação.
- ☐ Saber estimar custo mensal, margem, SLA e preço anual por cliente.
- ☐ Ter documentação suficiente para responder a um Termo de Referência ou edital simples.

3. Fase 1 - Pesquisa de mercado e benchmarking

Prazo sugerido: 3 a 5 dias. Antes de codar, entenda o padrão do mercado e o que as Câmaras realmente compram.

3.1 O que pesquisar em outros portais

- ☐ Escolha 10 Câmaras pequenas e médias de Minas Gerais e compare a navegação, módulos e qualidade do conteúdo.
- ☐ Identifique quem fornece o sistema. Anote no rodapé, contratos publicados, tecnologia aparente e serviços incluídos.
- ☐ Compare como cada portal organiza leis, projetos, sessões, atas, vereadores, comissões, licitações e notícias.
- ☐ Verifique se e-SIC/Ouvidoria são sistemas próprios, terceiros ou apenas links externos.
- ☐ Observe busca interna, filtros por ano/tipo/número, downloads, URLs permanentes e compartilhamento.
- ☐ Confira recursos de acessibilidade: navegação por teclado, contraste, textos alternativos, foco visível e estrutura semântica.
- ☐ Compare desempenho no celular, SEO, Core Web Vitals e clareza do menu.
- ☐ Anote o que parece ruim: excesso de menus, PDFs sem contexto, páginas abandonadas, pesquisa fraca, design desatualizado.

3.2 Planilha de benchmarking

Critério	Pergunta que você deve responder
Fornecedor	Quem desenvolve/hospeda? Existe marca no rodapé?
CMS	O conteúdo parece administrável por funcionários?
Legislação	Há filtros por tipo, número, ano, autor, situação e palavra-chave?
Sessões	Agenda, pauta, ata, vídeo, presença e anexos aparecem juntos?
Transparência	É módulo próprio ou redireciona para outro sistema?
Acessibilidade	Há recursos reais além de botão de contraste?
Documentos	Há metadados e pesquisa ou apenas uma lista de PDFs?
Performance	Abre bem em 4G/celular?
Segurança	HTTPS, cabeçalhos, proteção de admin, logs e autenticação?
Comercial	Contrato inclui implantação, migração, hospedagem, suporte, treinamento?

Saída da fase

Uma matriz “Obrigatório / Desejável / Futuro” e uma lista de diferenciais. Só depois disso congele o escopo do MVP.

4. Fase 2 - Pesquisa legal, transparência e acessibilidade

Prazo sugerido: 3 a 5 dias de pesquisa inicial e validação contínua. Aqui você não precisa virar advogado; precisa saber quais temas afetam requisitos técnicos e quais pontos devem ser confirmados com o setor jurídico/controlado interno da Câmara.

4.1 Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011)

- ☐ Entender transparência ativa: o que o órgão deve publicar sem o cidadão pedir.
- ☐ Entender transparência passiva: como o cidadão solicita informação (e-SIC) e acompanha a resposta.
- ☐ Pesquisar quais informações a Câmara já publica e quais são mantidas em outro sistema.
- ☐ Validar como pedidos, prazos, recursos e protocolo são tratados pelo sistema de e-SIC existente.
- ☐ Definir URLs e navegação que facilitem achar licitações, contratos, despesas, estrutura, contatos e documentos.
- ☐ Garantir que documentos possam ser publicados em formato digital, pesquisável e com descrição adequada.

4.2 Transparência fiscal e controle externo

- ☐ Pesquisar Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Complementar 131/2009 (transparência em tempo real), verificando o que se aplica à Câmara e o que fica no portal financeiro/contábil.
- ☐ Consultar orientações do TCE-MG e do Radar Nacional da Transparência Pública/Atricon para saber os itens avaliados.
- ☐ Levantar com a Câmara qual software contábil/financeiro já fornece dados de transparência e se existe API ou somente link externo.
- ☐ Pesquisar requisitos específicos sobre emendas parlamentares municipais e rastreabilidade publicados pelo TCE-MG.
- ☐ Criar uma matriz “dado produzido pelo portal” x “dado exibido por integração” x “link para sistema externo”.

4.3 LGPD - Lei 13.709/2018

- ☐ Mapear quais dados pessoais o portal coleta: formulários, e-SIC, ouvidoria, pesquisa de satisfação, analytics, logs e contas de administradores.
- ☐ Definir finalidade, retenção, acesso interno e descarte para cada dado coletado.
- ☐ Evitar pedir dados pessoais desnecessários em formulários públicos.
- ☐ Definir política de privacidade e política de cookies compatíveis com as tecnologias realmente usadas.
- ☐ Restringir dados administrativos por perfil e manter trilha de auditoria de ações sensíveis.
- ☐ Definir procedimento para incidente de segurança e responsabilidades entre fornecedor e Câmara.

4.4 Acessibilidade digital

- ☐ Estudar o eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) e complementar com WCAG atual.
- ☐ Implementar navegação completa por teclado, foco visível e skip links.
- ☐ Usar HTML semântico, hierarquia correta de títulos e landmarks.
- ☐ Garantir contraste, zoom, responsividade e legibilidade.
- ☐ Adicionar textos alternativos significativos nas imagens e rótulos corretos em formulários.
- ☐ Testar com leitor de tela e ferramentas automáticas; não confiar somente em “botão de acessibilidade”.
- ☐ Criar uma página “Acessibilidade” descrevendo recursos e meios de contato.

4.5 Contratação pública

- ☐ Estudar a Lei 14.133/2021: fases da contratação, Termo de Referência, habilitação, fiscalização, gestão contratual e sanções.
- ☐ Pesquisar o limite atualizado do ano para contratação direta por valor e não reutilizar valores de anos anteriores.
- ☐ Entender como a Câmara publica avisos, processos e contratos no PNCP e/ou sistemas locais quando aplicável.
- ☐ Pesquisar certidões e documentos de habilitação normalmente exigidos para fornecedor PJ/MEI/empresa.
- ☐ Ler pelo menos 5 Termos de Referência reais de contratação de portal para Câmara ou Prefeitura.
- ☐ Extrair desses TRs: SLA, backup, migração, treinamento, suporte, hospedagem, segurança, prazo, propriedade dos dados e critérios de aceite.

Regra prática

Não coloque no produto uma obrigação legal “porque outro portal faz”. Registre a fonte, confirme a aplicabilidade ao município e valide com o responsável da Câmara antes de transformar isso em requisito contratual.

5. Fase 3 - Descoberta com a Câmara

Prazo sugerido: 1 a 2 reuniões. O objetivo é descobrir como a Câmara trabalha hoje e onde o seu sistema entra.

5.1 Perguntas obrigatórias

- ☐ Quem atualiza o site hoje? Quantas pessoas? Qual o nível de conhecimento técnico?
- ☐ Quais sistemas já existem: contabilidade, transparência, e-SIC, ouvidoria, processo legislativo, protocolo, streaming?
- ☐ Quais conteúdos são publicados todos os dias, toda semana e apenas eventualmente?
- ☐ Como são cadastradas leis, projetos, atas, pautas e resoluções? Existe planilha ou sistema?
- ☐ Quantos anos de documentos precisam migrar? Quantos PDFs aproximadamente?
- ☐ Os documentos possuem metadados confiáveis ou será necessário catalogar?
- ☐ As sessões são transmitidas? Onde? YouTube, Facebook ou plataforma própria?
- ☐ Precisam de assinatura digital, tramitação legislativa completa ou apenas publicação?
- ☐ Quem aprova uma publicação antes de ela ficar pública?
- ☐ É necessário manter histórico de edições e identificar qual usuário alterou cada item?
- ☐ Quais relatórios ou evidências são pedidos pelo controle interno/TCE?
- ☐ Qual tempo de resposta esperado para suporte e incidentes?
- ☐ Quem será dono do domínio, dados, backups e contas de infraestrutura?

5.2 Documento de requisitos

Classificação	Exemplo
Obrigatório	Publicar legislação com pesquisa, filtro e anexos.
Obrigatório	Painel com perfis e trilha de auditoria.
Desejável	Integração automática com YouTube para sessões.
Desejável	Importação em lote de documentos via CSV.
Futuro	Tramitação legislativa ponta a ponta.
Futuro	Portal de dados abertos/API pública.

6. Fase 4 - Escopo funcional do MVP

O MVP precisa resolver publicação, consulta e administração. Evite começar por tramitação legislativa complexa, assinatura digital ou integrações profundas antes de validar a necessidade.

Módulo	Conteúdo mínimo
Home	Destaques, notícias, acesso rápido, agenda/reuniões, vereadores, contatos e busca.
Institucional	História, estrutura administrativa, organograma, mesa diretora, vereadores e comissões.
Vereadores	Foto, nome, partido, mandato, contatos, biografia e vínculos com proposições quando existir.
Reuniões/Sessões	Data, tipo, pauta, ata, anexos, vídeo/link, status e observações.
Legislação	Tipos de normas, número, ano, ementa, texto/anexo, situação, datas e busca.
Projetos/Proposições	Número, ano, autor, assunto, situação, documentos e histórico simples.
Documentos oficiais	Categorias, metadados, download, filtro por ano/tipo e pesquisa.
Notícias/Eventos	Editor, imagem, categorias, publicação agendada, SEO e compartilhamento.
Licitações/Contratos	Página própria ou integração/link conforme sistema oficial adotado.
Transparência	Hub que concentre acessos e explique onde cada informação está disponível.
e-SIC/Ouvidoria	Integração ou link destacado para sistema oficial; não duplicar processo sem necessidade.
Busca global	Pesquisar páginas, notícias, legislação, documentos e proposições.
Mapa do site	Estrutura navegável e útil para cidadão e acessibilidade.
Painel administrativo	CRUDs, upload, usuários, permissões, auditoria, configurações e identidade visual.

6.1 Recursos que valem ouro no painel

- ☐ Rascunho -> revisão -> publicado, quando a Câmara exigir aprovação.
- ☐ Histórico de alteração com usuário, data e campos modificados.
- ☐ Editor de conteúdo com saneamento de HTML para evitar scripts maliciosos.
- ☐ Upload com validação de extensão, tamanho, MIME type e antivírus quando possível.
- ☐ Campos padronizados para metadados; não depender do nome do PDF.
- ☐ Importação em lote por CSV para migração.
- ☐ Preview antes de publicar.
- ☐ Agendamento de publicação/despublicação.
- ☐ Permissões por módulo: administrador, comunicação, legislativo, transparência, leitura.
- ☐ Log de login e ações administrativas.

7. Modelagem de dados que você precisa estudar

Antes de implementar telas, desenhe o modelo de dados. A qualidade da pesquisa e dos filtros dependerá disso.

Entidade	Campos/relacionamentos para pesquisar
Tenant/Câmara	nome, CNPJ, endereço, contatos, domínio, identidade visual, configurações
Usuário/Perfil	credenciais, status, papéis, permissões, último acesso
Vereador	nome, partido, legislatura, contatos, foto, biografia, situação
Mesa Diretora	biênio, cargo, vereador, início/fim
Comissão	nome, tipo, período, membros, função
Sessão/Reunião	tipo, data, horário, status, pauta, ata, vídeo, anexos
Norma/Lei	tipo, número, ano, ementa, datas, situação, arquivo, texto, tags
Proposição	tipo, número, ano, autor, situação, resumo, datas, documentos
Documento	categoria, título, descrição, ano, arquivo, hash, tamanho, versão
Notícia	título, slug, resumo, corpo, imagem, categoria, autor, publicação
Licitação/Contrato	metadados mínimos ou referência ao sistema externo
Auditoria	usuário, ação, entidade, identificador, data, antes/depois, IP quando apropriado
Configuração	menu, redes sociais, contatos, integrações, SEO, scripts permitidos

7.1 Padrão de documento

- ☐ ID interno imutável + URL amigável.
- ☐ Título legível pelo cidadão.
- ☐ Tipo/categoria normalizados.
- ☐ Número e ano separados em campos próprios.
- ☐ Data de publicação e, quando relevante, data do documento.
- ☐ Descrição/ementa.
- ☐ Arquivo original + tamanho + tipo MIME + hash.
- ☐ Versão e histórico, se houver substituição.
- ☐ Status (rascunho/publicado/arquivado/revogado etc.).
- ☐ Tags e relações com sessão, vereador, proposição ou norma quando aplicável.

8. Fase 5 - Arquitetura técnica recomendada

Princípio

Faça simples no primeiro cliente, mas sem criar uma arquitetura que obrigue você a reescrever tudo quando chegar o terceiro ou quarto cliente.

Camada	Sugestão
Frontend público	Next.js ou React com SSR/SSG quando fizer sentido; foco em SEO, performance e acessibilidade.
Painel	React/Next em área autenticada; design simples e orientado a tarefas.
API	Node.js (Nest/Express/Fastify) ou Spring Boot; arquitetura modular por domínio.
Banco	PostgreSQL; migrations versionadas; índices para pesquisa/filtros.
Arquivos	Object storage S3 compatível; PDFs/imagens fora do banco.
Busca	Começar com PostgreSQL full-text/trigram; Elasticsearch/OpenSearch só se necessário.
Autenticação	Sessões/JWT seguro, MFA para admins quando viável, reset e bloqueio.
Infra	Containerização; ambiente dev/staging/prod; CDN/WAF e TLS.
Observabilidade	logs estruturados, métricas, uptime, alertas e rastreamento de erros.
Backup	Banco + arquivos + configuração; retenção definida e teste periódico de restauração.

8.1 Multi-tenant: pesquisar antes de decidir

Para vender a mesma base a várias Câmaras, você tem três estratégias:

Estratégia	Vantagem	Risco
Instância por Câmara	Isolamento simples e fácil de explicar.	Mais custo operacional e atualizações repetidas.
Banco por Câmara	Bom isolamento mantendo aplicação compartilhada.	Provisionamento e migrations mais complexos.
Banco compartilhado com tenant_id	Barato e escalável para muitos clientes.	Erro de autorização pode vazar dados entre tenants; exige disciplina forte.

Para os primeiros clientes, instâncias ou bancos separados costumam reduzir risco. Só migre para multi-tenant mais agressivo quando a operação justificar.

8.2 Segurança - checklist de pesquisa e implementação

- ☐ OWASP Top 10 e práticas para APIs/admin.
- ☐ RBAC e princípio do menor privilégio.
- ☐ MFA para administradores, especialmente perfis com publicação e usuários.

- ☐ Rate limiting, proteção contra brute force e bloqueio temporário.
- ☐ CSRF, XSS, SQL injection, SSRF, upload malicioso e path traversal.
- ☐ Validação no backend; nunca confiar no frontend.
- ☐ Secrets fora do repositório; rotação e ambientes separados.
- ☐ Headers de segurança, CSP, HSTS e cookies seguros.
- ☐ Backup criptografado e teste de restauração.
- ☐ Plano de resposta a incidente e registro de evidências.

9. UX, design e conteúdo

Um portal público precisa priorizar localizar informação, não impressionar com animações. O design deve transmitir institucionalidade e reduzir esforço cognitivo.

- ☐ Menu principal curto; detalhes ficam em submenus bem agrupados.
- ☐ Busca global sempre visível.
- ☐ Atalhos para Transparência, e-SIC, Ouvidoria, Licitações, Legislação e Sessões.
- ☐ Filtros utilizáveis no celular e com URLs compartilháveis.
- ☐ Página de documento mostrando metadados antes do botão de download.
- ☐ Breadcrumbs e hierarquia clara.
- ☐ Evitar carrosséis, animações excessivas e blocos enormes de texto.
- ☐ Datas em formato brasileiro e status explicados em linguagem comum.
- ☐ Não esconder informações importantes atrás de ícones sem rótulo.
- ☐ Criar estados de vazio, erro e carregamento claros.

9.1 Testes que você precisa fazer

Teste	Meta prática
Celular	Todo fluxo essencial funciona em tela pequena sem zoom horizontal.
Teclado	Usuário navega e opera formulários sem mouse.
Leitor de tela	Títulos, links, botões e campos fazem sentido fora do visual.
Performance	Home e páginas de consulta carregam rápido mesmo com rede mediana.
Busca	Termos por título, número, ano e ementa retornam resultados relevantes.
PDFs	Download correto, nomes legíveis e metadados visíveis na página.
Admin	Usuário sem treinamento técnico consegue publicar um item comum.
Permissões	Usuário não acessa módulos ou ações fora de seu perfil.

10. Migração de conteúdo

Migração costuma ser subestimada. Em muitos contratos públicos ela pode consumir mais tempo do que o desenvolvimento visual.

- ☐ Inventariar URLs e tipos de conteúdo do portal antigo.
- ☐ Contar documentos por categoria e ano.
- ☐ Identificar PDFs duplicados, corrompidos ou sem metadados.
- ☐ Definir o que será migrado automaticamente e o que exige catalogação manual.
- ☐ Criar importador idempotente: rodar duas vezes não deve duplicar dados.
- ☐ Manter uma tabela de origem -> novo ID/URL para auditoria.
- ☐ Planejar redirects 301 para URLs importantes, preservando SEO e links externos.
- ☐ Comparar totais antes/depois e fazer amostragem de conteúdo.
- ☐ Só desligar o portal antigo depois da homologação formal.

10.1 Implantação

- ☐ Definir responsável pelo domínio e DNS.
- ☐ Emitir SSL/TLS e automatizar renovação.
- ☐ Criar staging para homologação.
- ☐ Configurar banco, storage, CDN/WAF, backups e monitoramento.
- ☐ Criar usuários iniciais e perfis.
- ☐ Migrar conteúdo e executar validação.
- ☐ Treinar funcionários com tarefas reais.
- ☐ Congelar conteúdo do sistema antigo durante corte, se necessário.
- ☐ Executar checklist de go-live e plano de rollback.

11. Qualidade e critérios de aceite

Você precisa chegar à Câmara com critérios objetivos. Isso evita que “o site está bom?” seja o único critério de entrega.

Área	Critério de aceite sugerido
Funcional	Todos os módulos contratados permitem criar, editar, publicar, consultar e arquivar conforme regra.
Acessibilidade	Checklist eMAG/WCAG executado; problemas críticos corrigidos.
Segurança	Admin protegido, permissões testadas, uploads validados, dependências auditadas.
Performance	Páginas principais avaliadas em desktop e mobile; gargalos conhecidos corrigidos.
Backup	Backup automático configurado e restauração testada.
Migração	Contagem e amostra de documentos conferidas com a Câmara.
Observabilidade	Uptime e erros críticos geram alerta.
Documentação	Manual do admin + arquitetura/infra + procedimento de backup e suporte.
Treinamento	Usuários responsáveis conseguem executar tarefas principais.
Homologação	Aceite formal por responsável designado.

11.1 Testes mínimos automatizados

- ☐ Autenticação e autorização por perfil.
- ☐ CRUD de legislação/documentos/notícias.
- ☐ Busca e filtros principais.
- ☐ Upload e rejeição de arquivos inválidos.
- ☐ Isolamento entre tenants, se houver multi-tenancy.
- ☐ Rotas públicas essenciais e sitemap.
- ☐ Regressão das regras mais críticas do painel.

12. Produto, custos e modelo comercial

O melhor modelo é separar implantação de operação recorrente, mesmo que a contratação final seja apresentada em um valor anual único.

12.1 Custos que você deve levantar

- ☐ Hospedagem da aplicação/API.
- ☐ PostgreSQL gerenciado ou servidor de banco.
- ☐ Object storage e tráfego de arquivos.
- ☐ CDN/WAF e DNS, quando aplicável.
- ☐ Monitoramento e rastreamento de erros.
- ☐ Backups e retenção.
- ☐ E-mail transacional.
- ☐ Domínios/certificados, se houver custo.
- ☐ Horas mensais de suporte e manutenção.
- ☐ Impostos, emissão de nota, contabilidade e custos da empresa.
- ☐ Margem para picos de suporte e atualização legal/técnica.

12.2 Estrutura de oferta

Componente	O que incluir
Implantação	Configuração, identidade visual, infraestrutura, migração, integrações, homologação e treinamento.
Licença/serviço	Uso do sistema e atualizações do produto.
Hospedagem	Infraestrutura, SSL, storage, banco, CDN e monitoramento.
Suporte	Canal, horário, SLA por severidade e limite do que é suporte.
Manutenção	Correções, atualizações de segurança e compatibilidade.
Evoluções	Novos módulos/integrações cobrados separadamente ou por banco de horas.

12.3 SLA simples para começar

Severidade	Exemplo	Resposta alvo
Crítica	Portal indisponível ou admin inacessível para todos.	Definir prazo curto e atendimento prioritário.
Alta	Módulo essencial com falha, mas portal continua online.	Mesmo dia útil ou conforme contrato.
Média	Erro com alternativa operacional.	Próximo ciclo de manutenção.
Baixa	Ajuste visual, dúvida ou melhoria.	Fila normal / evolução.

Não prometa 24x7 se você não tem operação para sustentar. SLA comercial deve refletir sua capacidade real.

12.4 Precificação

Em vez de copiar o preço de um concorrente, calcule:

Preço anual mínimo

custos anuais diretos + horas previstas de suporte/manutenção + amortização da implantação + impostos + reserva de risco + margem de lucro.

Depois compare esse piso com contratos públicos semelhantes e com o escopo exigido. Quanto maior a migração, integração, SLA e responsabilidade operacional, maior deve ser o valor.

13. Como se preparar para vender para uma Câmara

- ☐ Ter CNPJ e atividade econômica compatível com o serviço que será contratado; confirmar com contador.
- ☐ Manter certidões e documentos societários organizados e atualizados.
- ☐ Ter portfólio, demonstração online e memorial descritivo do produto.
- ☐ Ter uma proposta comercial que descreva resultado e escopo, não apenas tecnologias.
- ☐ Ter uma matriz de responsabilidades: o que é seu, o que é da Câmara e o que depende de terceiro.
- ☐ Pesquisar processos de contratação no PNCP e nos portais de Câmaras da região.
- ☐ Ler o Termo de Referência completo antes de precificar.
- ☐ Calcular o custo de migração separadamente; não oferecer “migração ilimitada” sem inventário.
- ☐ Definir propriedade e portabilidade dos dados no encerramento do contrato.
- ☐ Prever treinamento e transição para outro fornecedor ao fim do contrato, se exigido.

13.1 Materiais comerciais que você deve produzir

Material	Conteúdo
Demo	Uma Câmara fictícia com dados realistas e todos os fluxos principais.
PDF institucional	Problema, solução, módulos, diferenciais, segurança, implantação e suporte.
Proposta	Escopo, prazo, preço, premissas, SLA, validade e exclusões.
Memorial técnico	Arquitetura, segurança, backup, acessibilidade e requisitos de infraestrutura.
Plano de implantação	Etapas, responsabilidades, migração, homologação, treinamento e go-live.
Manual do administrador	Publicar notícias, normas, documentos, sessões e gerenciar usuários.

14. Roadmap sugerido - 10 semanas

Período	Foco	Entrega
Semana 1	Benchmark + levantamento legal + 5 Termos de Referência + matriz de requisitos.	Escopo do MVP fechado.
Semana 2	Wireframes, arquitetura, modelo de dados, permissões e protótipo do painel.	Design e arquitetura aprovados.
Semana 3	Base do backend, autenticação, usuários, tenant/configuração e storage.	Infra e admin básico.
Semana 4	Notícias, páginas institucionais, vereadores, mesa e comissões.	Conteúdo institucional funcionando.
Semana 5	Legislação, documentos, busca, filtros e upload.	Núcleo documental funcionando.
Semana 6	Sessões/reuniões, proposições e integrações/links de transparência.	MVP funcional completo.
Semana 7	Acessibilidade, responsividade, SEO, performance e segurança.	MVP endurecido.
Semana 8	Migração piloto, logs, backups, monitoramento, staging e homologação.	Pronto para cliente piloto.
Semana 9	Demo comercial, documentação, manual, proposta e plano de implantação.	Pronto para vender.
Semana 10	Testes com usuário, correções, automação de provisionamento e preparação para segundo cliente.	Produto replicável.

14.1 Ordem de prioridade se você tiver pouco tempo

- ☐ 1. Legislação/documentos + busca.
- ☐ 2. Notícias e institucional.
- ☐ 3. Vereadores/mesa/comissões.
- ☐ 4. Sessões/reuniões e proposições.
- ☐ 5. Painel, permissões e auditoria.
- ☐ 6. Transparência/e-SIC/ouvidoria via integração ou links bem organizados.
- ☐ 7. Acessibilidade, segurança, backup e monitoramento.
- ☐ 8. Migração, treinamento e documentação.
- ☐ 9. Multi-tenant e automação de provisionamento.
- ☐ 10. Recursos avançados somente após cliente real pedir.

15. O que eu NÃO faria na primeira versão

- ☐ Criar um sistema contábil/transparência financeira completo do zero.
- ☐ Refazer e-SIC/Ouvidoria se a Câmara já possui solução oficial adequada.
- ☐ Implementar tramitação legislativa completa sem requisito real.
- ☐ Criar editor de PDFs ou assinatura digital própria.
- ☐ Usar micros serviços cedo demais.
- ☐ Adicionar Elasticsearch/OpenSearch antes de provar que PostgreSQL não atende.
- ☐ Construir multi-tenancy complexo antes do primeiro cliente.
- ☐ Prometer integração com qualquer sistema sem documentação/API validada.
- ☐ Oferecer suporte 24x7 sozinho.
- ☐ Assumir migração ilimitada sem inventário.

Foco

Seu primeiro produto precisa ser excelente em publicar, organizar e encontrar informação pública. Isso é mais valioso do que acumular dezenas de recursos que a Câmara nunca usa.

16. Checklist antes de apresentar para o primeiro cliente

- ☐ Demo funcionando em domínio próprio.
- ☐ Portal responsivo e testado em celular.
- ☐ Busca por legislação e documentos funcionando.
- ☐ Painel simples o suficiente para uso sem desenvolvedor.
- ☐ Perfis e permissões testados.
- ☐ Acessibilidade básica validada com teclado e leitor de tela.
- ☐ Backup automático e restauração testada.
- ☐ Monitoramento e alertas ativos.
- ☐ Manual curto para administradores.
- ☐ Proposta comercial pronta.
- ☐ Plano de migração com limites claros.
- ☐ SLA e canal de suporte definidos.
- ☐ Política de privacidade e mapa de dados revisados.
- ☐ Requisitos legais validados com fontes oficiais e, quando necessário, setor jurídico/controlado interno.

17. Biblioteca de pesquisa - fontes oficiais e temas

Use esta seção como trilha inicial. A legislação e orientações podem mudar; sempre confirme a versão vigente antes de fechar proposta ou contrato.

Fonte	URL	Pesquisar
Portal de referência - Câmara Municipal de Caraií/MG	https://www.carai.cam.mg.gov.br/	Mapear módulos, menus, integração de transparência/e-SIC e estrutura de conteúdo.
Lei de Acesso à Informação - Lei 12.527/2011	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm	Transparência ativa/passiva, pedidos de acesso, publicação eletrônica.
LGPD - Lei 13.709/2018	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm	Tratamento de dados pessoais, segurança e responsabilidades.
Lei 14.133/2021	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm	Licitações, contratos administrativos, TR, gestão e contratação.
eMAG - Governo Digital	https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/modelo-de-acessibilidade	Modelo brasileiro de acessibilidade para governo eletrônico.
Ferramentas de acessibilidade - Governo Digital	https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/ferramentas	Ferramentas e referências para avaliação.
TCE-MG	https://www.tce.mg.gov.br/	Pesquisar orientações, transparência, emendas, controle externo e normativos aplicáveis.
PNCP	https://www.gov.br/pncp/pt-br	Pesquisar contratações, editais, contratos e referências de mercado.
Radar da Transparência Pública	https://radardatransparencia.atricon.org.br/	Entender critérios de transparência avaliados em portais públicos.
ANPD	https://www.gov.br/anpd/pt-br	Guias e orientações atualizadas sobre proteção de dados.

17.1 Pesquisas específicas para fazer no Google/PNCP

- ☐ “contratação portal institucional câmara municipal termo de referência”
- ☐ “hospedagem manutenção portal câmara municipal edital”
- ☐ “migração portal câmara municipal CMS”
- ☐ “site institucional poder legislativo municipal contrato”
- ☐ “portal transparência câmara municipal termo de referência”
- ☐ “TCE MG transparência câmara municipal requisitos”
- ☐ “Radar Transparência Pública cartilha critérios câmara”
- ☐ “Lei 14.133 valores atualizados contratação direta 2026”
- ☐ “eMAG checklist desenvolvedor”
- ☐ “WCAG 2.2 checklist forms navigation keyboard”

18. Checklist de orçamento - nunca precifique sem isso

- ☐ Quantos módulos serão entregues?
- ☐ Existe sistema legado? Qual tecnologia e acesso?
- ☐ Quantos documentos/páginas precisam migrar?
- ☐ Quem fará catalogação e correção de metadados?
- ☐ Existem APIs das integrações?
- ☐ Haverá transmissão de sessões?
- ☐ Haverá necessidade de tramitação legislativa?
- ☐ Qual SLA e horário de suporte?
- ☐ Qual retenção de backup?
- ☐ Quem paga infraestrutura e serviços de terceiros?
- ☐ Há exigência de hospedagem em território/região específica?
- ☐ Quais relatórios e logs precisam ser mantidos?
- ☐ Quantos usuários administrativos?
- ☐ É exigido treinamento presencial?
- ☐ Há critérios formais de acessibilidade/performance?
- ☐ Como será a portabilidade dos dados no fim do contrato?

19. Definição de “pronto para vender”

Considere o produto pronto para abordagem comercial quando você conseguir demonstrar, sem improvisar:

- ☐ Publicar uma notícia e vê-la no portal.
- ☐ Cadastrar uma lei com PDF e encontrá-la por número, ano e palavra-chave.
- ☐ Cadastrar vereador, mesa diretora e comissão.
- ☐ Criar uma sessão com pauta, ata e vídeo.
- ☐ Mostrar onde o cidadão encontra transparência, e-SIC, ouvidoria e licitações.
- ☐ Criar um usuário restrito e provar que ele não acessa módulos proibidos.
- ☐ Mostrar histórico de alterações.
- ☐ Explicar backup e restauração.
- ☐ Mostrar o portal funcionando bem no celular e teclado.
- ☐ Explicar em 2 minutos como você implanta e migra uma nova Câmara.
- ☐ Apresentar preço, escopo, SLA e exclusões de forma clara.

Meta final

Chegar ao primeiro cliente não como “um desenvolvedor que faz sites”, mas como fornecedor de uma solução de portal legislativo com implantação, governança de conteúdo, segurança, hospedagem e suporte.